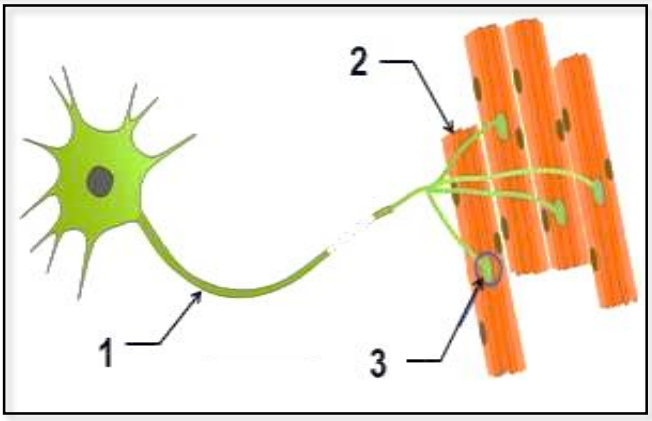
Pr. MOUMAD RACHID Sciences de la Vie & de la Terre	Série d'Exercices **SYSTÈME NERVEUX (1/6)**	Niveau: **3APIC** Année scolaire : 2021-2022

1)-**Donnez** les noms correspondant aux numéros du document ci-contre en utilisant les expressions soulignées dans le texte suivant : «**La plaque motrice** est la zone de contact entre une terminaison nerveuse d'un **motoneurone** et **la fibre musculaire**»



1:……

2:……

3:……

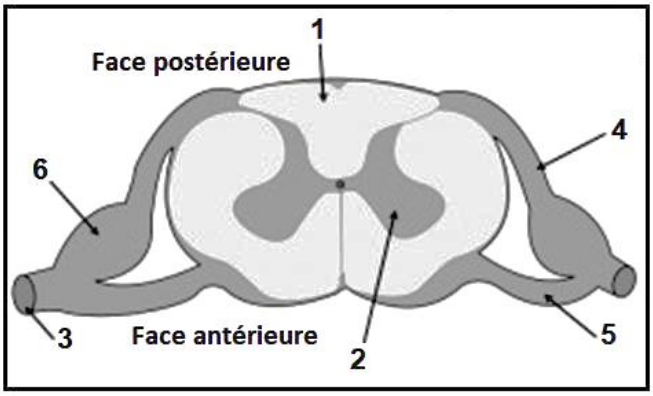
2)- **Citer** deux dangers menaçant la santé du système nerveux

……; ……

3)-**Ecrivez** Vrai ou Faux devant chacune des propositions suivante

a- Chaque organe de sens est relié au cerveau par un nerf moteur	
b- La destruction du cerveau supprime les réflexes médullaires.	
c- L'aire motrice se situe au niveau du cerveau.	
d- Les messages nerveux moteurs sont transmis par des nerfs sensitifs.	
e- L'arc réflexe est le trajet de l'influx nerveux parcouru au cours de la motricité volontaire	
f- La consommation de la drogue menace la santé du nerveux	

4)- Le document ci-dessous présente un schéma d'une coupe transversale au niveau de la moelle épinière.



Qst1: Légender le schéma du (document 1) en cochant la bonne réponse, la légende de ce schéma est :

a)-1-substance grise. 2-substance blanche. 3-nerf rachidien. 4-racine postérieure. 5-racine antérieure. 6- ganglion spinale ☐

b)-1-substance blanche. 2-substance grise. 3-nerf rachidien. 4-racine antérieure. 5-racine postérieure.6-ganglion spinale ☐

c)-1-substance blanche. 2-substance grise. 3-nerf rachidien. 4-racine postérieure. 5-racine antérieure .6-ganglion spinale. ☐

Qst2: Quel **type d'influx** nerveux transporte l'élément 4

……

……

5)-Relier par une flèche

a- Fibre nerveuse.		1-Centre nerveux contenant une matière grise centrale et une matière blanche externe.
b- Aire motrice.		2-Unité de structure et de fonction du système nerveux.
c- Moelle épinière.		3-Zone qui commande des mouvements se localise devant de sillon de Rolando.
d- Synapse.		4-Zone de communication entre deux neurone.

6)- **a**- **Donnez** la définition de la cellule nerveuse (ou neurone)

……

……

b-Citez les éléments intervenant dans le réflexe médullaire

……

……

7)-**Ecrivez** Vrai ou Faux devant chacune des propositions suivante

a-La fibre nerveuse est une cellule longue et plurinucléé	
b-Au niveau de la moelle épinière la matière grise entoure la matière blanche.	
c-L'aire de sensibilité générale se localise au niveau de cortex cérébral devant le sillon de Rolando.	
d-Au niveau de la plaque motrice les ramifications de chaque neurone moteur se lient à plusieurs fibres musculaires..	

Exercice 1:

Deux patients A et B sont amenés aux urgences d'un hôpital, ils souffrent chacun d'une paralysie sans traumatisme apparent. Les premiers diagnostics montrent les résultats suivants.

Patient	A	B
Résultats des premiers diagnostics	• Paralysie du côté droit du corps ; • La sensibilité générale du côté droit est intacte ; • La moelle épinière, et les muscles sont intacts.	• Paralysie des membres inférieurs. • Perte de la sensibilité générale au niveau des membres inferieurs • Les muscles et les nerfs sont intacts.

1)-**Proposez** deux hypothèses pour expliquer les résultats du diagnostic pour chacun des deux patients.

Patient	A	B
Hypothèse 1	…… …… ……	…… …… ……
Hypothèse 2	…… …… ……	…… …… ……

Dans un deuxième diagnostic, le médecin soumet les deux patients A et B à l'imagerie par résonnance magnétique (IRM). Les documents 1 et 2 montrent les images obtenues chez les deux patients et chez un individu sain.

2)-Comparez entre :

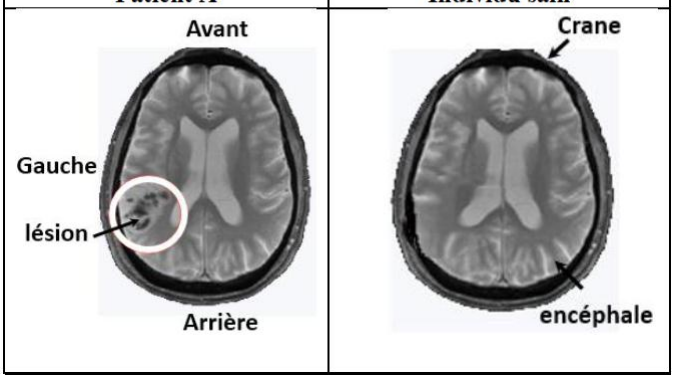
a. L'image cérébrale du patient A et celle d'un individu sain.

……
……
……
……

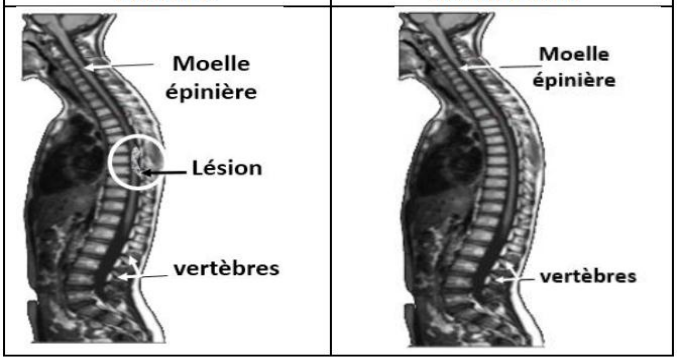
b. L'image de la moelle épinière du patient B et celle d'un individu sain.

……
……
……
……

Document 1 : Résultats d'imagerie cérébrale par IRM



Document 2 : Résultats d'imagerie de la moelle épinière par IRM



3)-En se basant sur les résultats de l'imagerie cérébrale et de la moelle épinière, **Déterminez** l'hypothèse valide pour chaque patient.

……
……
……
……
……

4)-**Etablissez** la relation entre la zone lésée et la paralysie des membres inférieurs et la perte de leur sensibilité chez le patient B

……
……

5)-**Réalisez** un schéma expliquant la relation entre la zone lésée et la paralysie du côté droit du corps du patient A

……
……
……
……

Exercice 2:

Farid est un vendeur de moutons, aux souks, il rencontre beaucoup de gens et de prend pas de mesures d 'hygiène sanitaire. Depuis quelques temps, il commence à tomber souvent aux souks et à la maison, sa dernière chute dans les escaliers lui a causé la paralysie de la main droite.

1)-**Donner** des hypothèse pour expliquer la cause de la paralysie de la main droite de Farid.

……
……
……
……

Les examens médicaux effectués chez Farid ont montré les résultats résumée dans le documents ci-dessous

l'examen des nerfs	l'examen des muscle	radiographique du cerveau
Les nerfs saints	Les muscles saints	Zone (A) détruite Se localise au niveau de l'hémisphère gauche devant le sillon de Rolando

2)-Quelle hypothèse pouvez-vous garder pour explique cette paralysie de Farid

……

3)-**Donnez** le nom et la fonction de la zone détruite dans le cerveau de Farid.

……

……

4)-à l'aide d'un schéma simplifier (sans dessin) **déterminer** le sens de l'influx nerveux et les organes impliqués dans le mouvement de la main droite.

……

……

……

Exercice 3:

Une femme X âgée de 43 ans a eu un accident vasculaire cérébral (AVC) ; après 8 mois elle s'en est rétablie. Mais elle souffre encore de troubles de la vision. Son médecin a confirmé que ses deux yeux ne présentent aucune anomalie.

Doc. 1

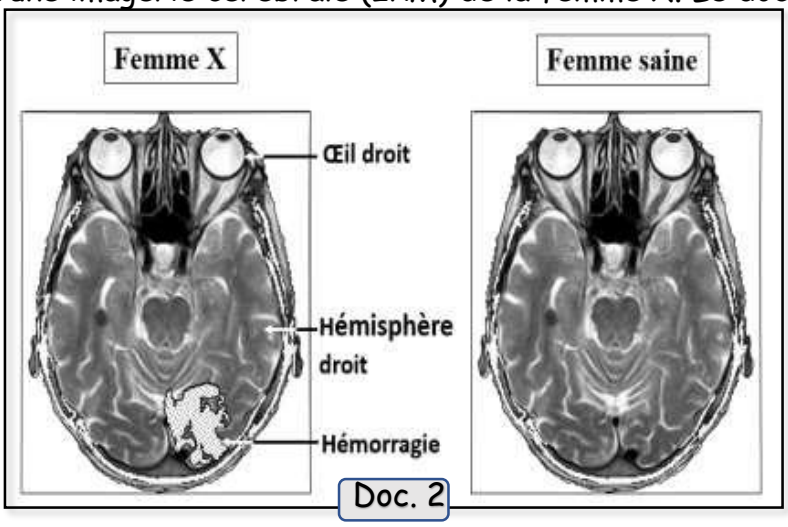
Un accident vasculaire cérébral (AVC) résulte d'une hémorragie (نزيف) ou d'une obstruction (انسداد) d'une artère cérébrale. Ceci conduit à l'arrêt du fonctionnement d'une partie du cerveau.

1)-En se basant sur les données du document 1, **proposez** une hypothèse expliquant l'origine des troubles visuels de cette femme.

……

……

Le médecin a demandé la réalisation d'une imagerie cérébrale (IRM) de la femme X. Le doc 2 présente les résultats obtenus.



Doc. 2

2)- **Comparez** entre l'image cérébrale de la femme X et celle d'une femme saine.

……

……

……

……

3)-En se basant sur le document 2, **expliquez** pourquoi la femme X souffre des troubles visuelles

……

……

……

4)-En se basant sur les données précédentes et sur vos connaissances, **Déduisez** le rôle de la zone cérébrale touchée par l'hémorragie chez la femme X

……

……

……

Exercice 4:

Une personne a été hospitalisée en urgences ; elle a perdu la motricité de la partie droite de son corps (paralysie de : la face, membre supérieur et membre inférieur du côté droit du corps). Pourtant, chez ce même patient le test médical du réflexe rotulien par un choc du marteau au niveau du tendon de la rotule entraine tout de même l'extension de la jambe paralysée.

1)-Que **montre** le résultat du test médical du réflexe rotulien qu'a subit cette personne

……

……

2)-**Formuler** une hypothèse logique pour **expliquer** la paralysie dont souffre cette Personne.

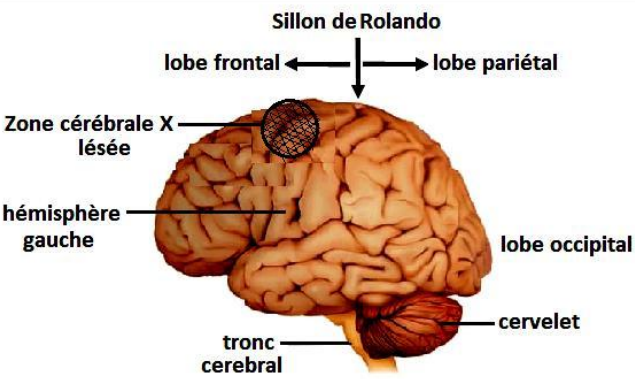
……

……

Pour vérifier cette hypothèse, la personne est soumise à l'imagerie par résonnance magnétique (IRM) qui a révélé une lésion localisée dans l 'hémisphère gauche (la zone X) comme le montre le Document 1. C'est une conséquence d'une hémorragie cérébrale.

-En vous appuyant sur les données du (Document 1) et en se référant à vos connaissances :

3)-**a-Identifier** alors la zone cérébrale X lésée (document 1).



Document :1- Localisation de la zone cérébrale X lésée.

……

……

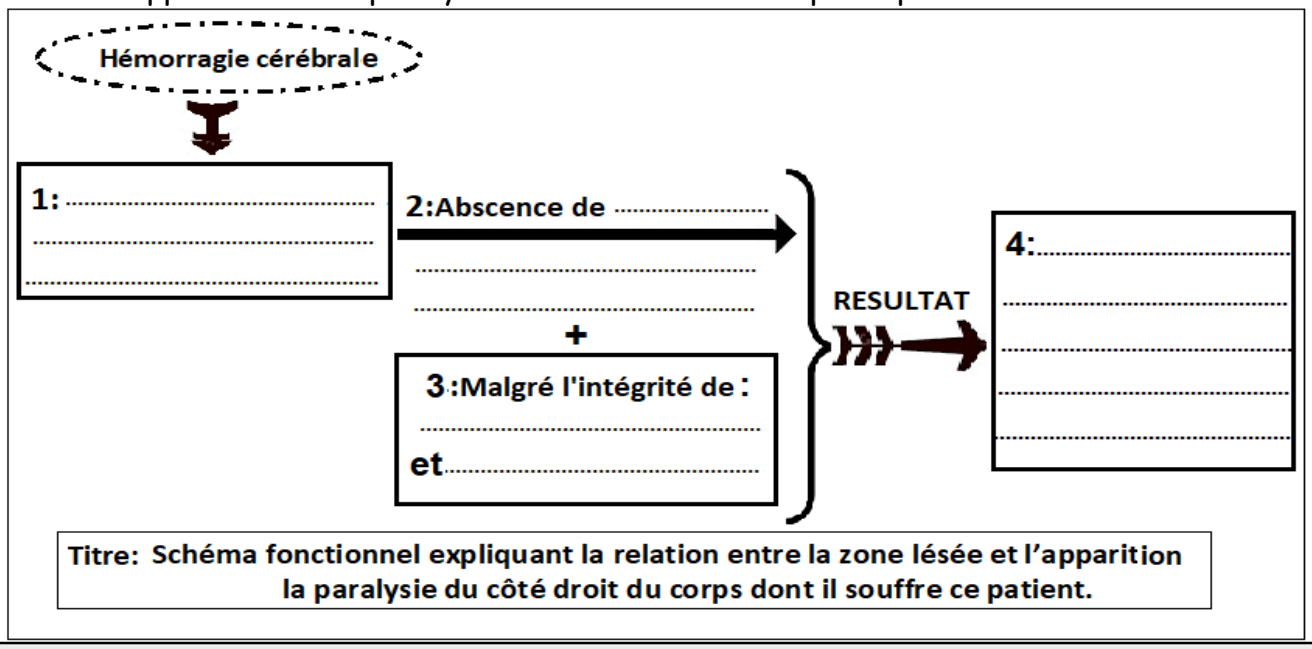
……

b- **Déduire** la cause de la paralysie du côté droit du corps chez cette personne.

……

……

4) En vous basant sur ce qui précède et sur vos connaissances, **compléter** les parties manquantes du schéma fonctionnel ci-dessous pour **expliquer** la relation entre la zone lésée et l'apparition de la paralysie du côté droit du corps du patient.

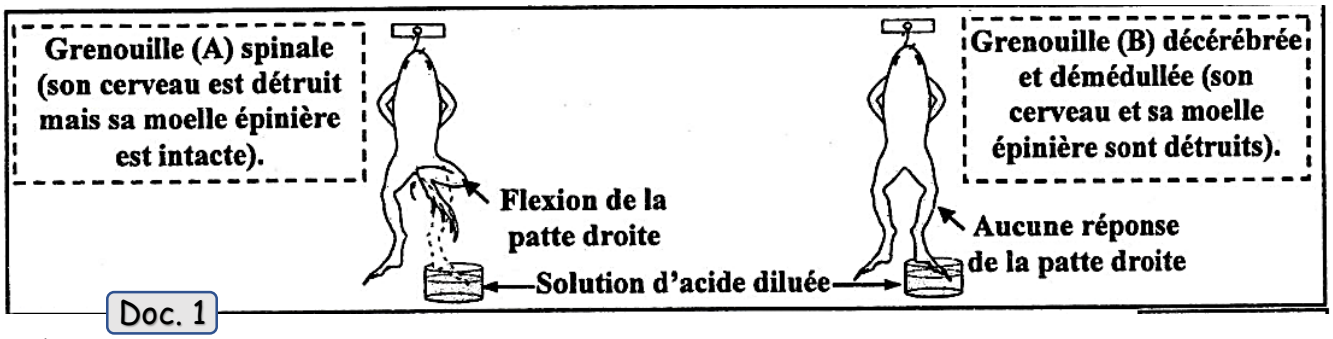


Titre: Schéma fonctionnel expliquant la relation entre la zone lésée et l'apparition la paralysie du côté droit du corps dont il souffre ce patient.

Exercice 5:

Afin de déterminer certains éléments impliqués dans la motricité, on propose les données suivantes :

Le document 1 représente des expérience 3 réalisées sur deux grenouilles (A) et (B).



Doc. 1

1)-À partir du document 1:

-La nature du stimulus (l'excitant) utilisé dans les expériences:

……

-La nature de l'activité nerveuse chez la grenouille (A)

……

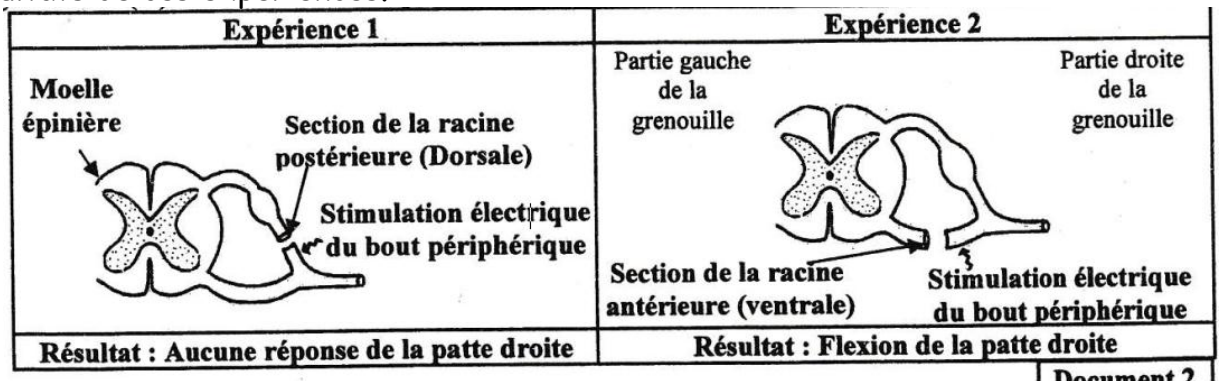
2)- A partir des données du document 1, **déduire** le centre nerveux responsable de la flexion de la patte droite chez la grenouille (A), **Justifier** votre réponse.

Le centre nerveux:……

La justification:……

……

Pour mettre en évidence la racine du nerf sciatique qui conduit l'influx nerveux moteur, on propose les expériences de section et de stimulation au niveau des racines du nerf sciatique de la patte droite de la grenouille A. Le document 2 les conditions et les résultats de ces expériences.



Document 2

3.1)-**Décrire** les conditions et les résultats des deux expérience

L'expérience 1:……

……

……

L'expérience 2:……

……

……

3.2)-**Déduire** la racine du nerf sciatique qui conduit l'influx nerveux moteur

……

……

……

……